

Ejercicio Técnico: Automatización de Deploys basada en BOM (Bill of Materials)

Contexto

En nuestra institución gestionamos un gran ecosistema de aplicaciones y microservicios. Para administrar el delivery de la infraestructura donde desplegamos estos proyectos, contamos con una plataforma interna.

Cada aplicación está compuesta por múltiples microservicios, y cada uno de ellos maneja su propio versionado. Para controlar este ecosistema de forma unificada, utilizamos el concepto de **BOM (Bill of Materials)**. El BOM nos permite mapear y relacionar una versión global de la aplicación con las versiones específicas de cada uno de sus microservicios componentes.

Actualmente, operamos en tres entornos: **production**, **staging** y **development**. Debido a la creciente complejidad de nuestras aplicaciones, queremos automatizar el proceso de despliegue en el ambiente de **staging** asegurando que sea **una réplica fiel de lo que existe en production**. Para lograr esto, la herramienta de aprovisionamiento de infraestructura de nuestro proveedor nos expone una API REST.

El Reto

Debes desarrollar un script / componente que automatice este proceso. La solución deberá leer y procesar el archivo de configuración **bom.yml** de una aplicación específica y ejecutar el despliegue de los artefactos productivos en el entorno de **staging** utilizando la API del proveedor.

Al finalizar el deploy deberás emitir un informe sobre el estado de los scopes.

Para optimizar recursos y evitar estados inconsistentes en la infraestructura, **es un requisito crítico realizar una fase de validación previa** del archivo y del estado actual antes de iniciar cualquier despliegue.

Notas del Analista

El proceso de despliegue debe fallar inmediatamente (fase de *pre-flight check*) si no se cumple alguna de las siguientes condiciones:

1. **Validación de Concurrencia:** El despliegue fallará si el **scope** (ámbito/entorno objetivo) ya tiene un despliegue asociado en estado **in-progress**.
2. **Consistencia de Parámetros:** Se debe garantizar la paridad de entornos. El **scope** de destino (**staging**) debe configurarse con los mismos parámetros que el de **production**. Cualquier discrepancia abortará el proceso.

3. **Mapeo de Scopes:** En el archivo `bom.yml` existe un mapeo entre los `scopes` de producción y staging. El script debe verificar que este mapeo sea correcto y que ambos `scopes` pertenezcan estrictamente a la misma aplicación.
4. **Integridad del Release:** El `release` (versión global) especificado en el archivo debe pertenecer obligatoriamente a la aplicación en cuestión.

Proceso de deploy:

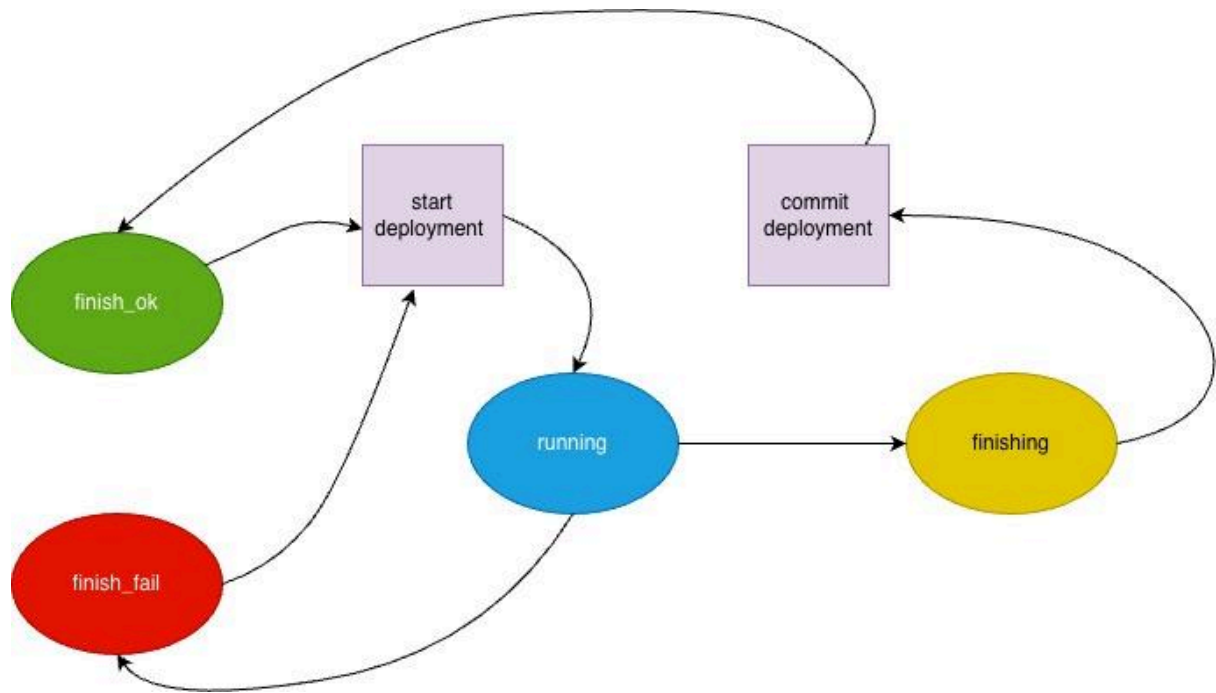
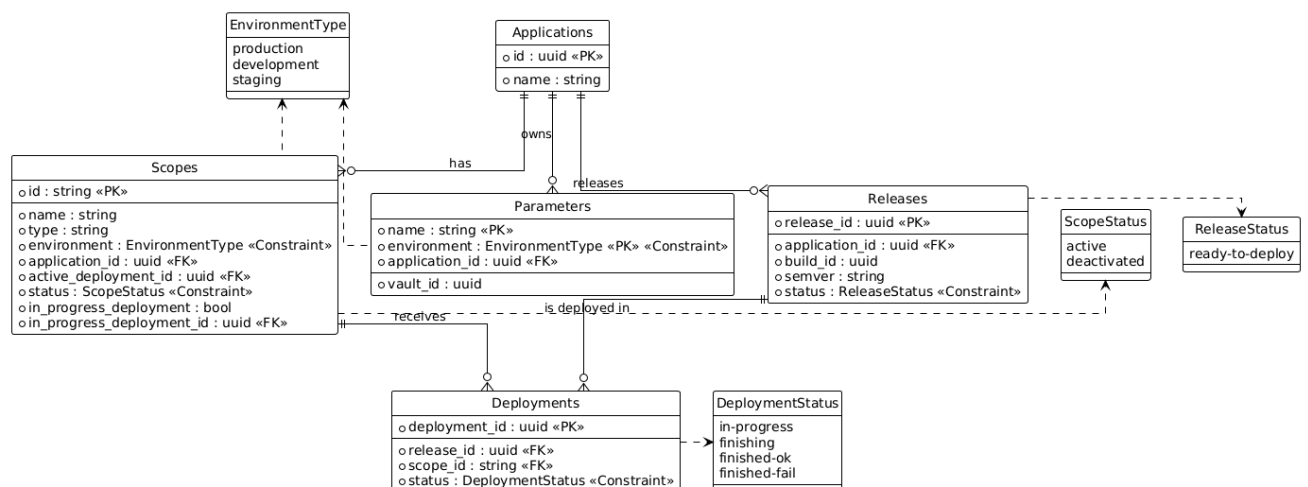


Diagrama de entidades:



Recursos de entidades:

<https://marketplace.itti.digital/sandbox/delivery/docs>

https://marketplace.itti.digital/sandbox/delivery/docs/api_definition.json